ALGORITMO DE MINIMIZAÇÃO DE AFD

Prof Osvaldo Vargas Jaques
ojacques@comp.uems.br

MINIMIZAÇÃO DE AFD

- Pre-requisitos:
  a) Deve ser determinístico
  b) Não pode ter estados inacessíveis (não atingíveis a partir do estado inicial)
  c) A função programa deve ser total

  Caso esses requisitos não sejam satisfeitos, transformar o autômato de modo que seja satisfeito. Elimine os estados inacessíveis, e adicione um estado d não final (poço sem fundo), para as transições não previstas.

MINIMIZAÇÃO DE AFD

- Seja δ uma função de transição TOTAL.
- A idéia é marcar pares de estados (p,q) que sejam não equivalentes.
- Ao final sobrarão os estados equivalentes não marcados. Estes permanecerão no AFD minimizado. Os equivalentes serão tratados e reduzidos.

q_1					
q_2					
...					
q_n					
d					
	q_0	q_1	...	q_{n-1}	q_n

a) Construir uma tabela para relacionar todos os pares de estados

b) Marcar estado trivialmente não equivalentes (final, não-final). OBVIAMENTE, finais não são equivalentes a não finais.

MINIMIZAÇÃO DE AFD

- Seja δ uma função de transição TOTAL.
- A idéia é marcar pares de estados (p,q) que sejam não equivalentes.
- Ao final sobrarão os estados equivalentes não marcados. Estes permanecerão no AFD minimizado. Os equivalentes serão tratados e reduzidos.

q_1	X				
q_2					
...					
q_n					
d					
	q_0	q_1	...	q_{n-1}	q_n

a) *Construir uma tabela para relacionar todos os pares de estados.*

b) *Marcar estado trivialmente não equivalentes {final, não-final}.* OBVIAMENTE, finais não são equivalentes a não finais.

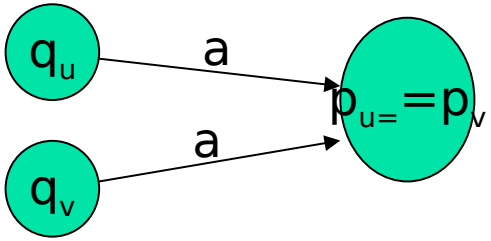
- Exemplo:

  Se $\{q_o,q_1\}$ fossem estados não equivalentes eu marcaria um "X" no cruzamento de q_0 com q_1.

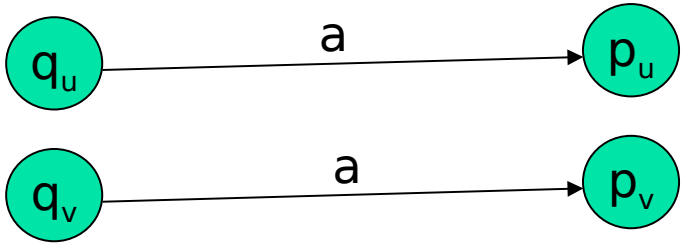
MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

c) ***Marcar estados não equivalentes.*** Para cada par $\{q_u,q_v\}$ não marcado, suponha $\delta(q_u,a)=p_u$ e $\delta(q_v,a)=p_v$.

- se $p_u=p_v$ então q_u é **equivalente** a q_v e $\{q_u, q_v\}$ **não** deve ser marcado.

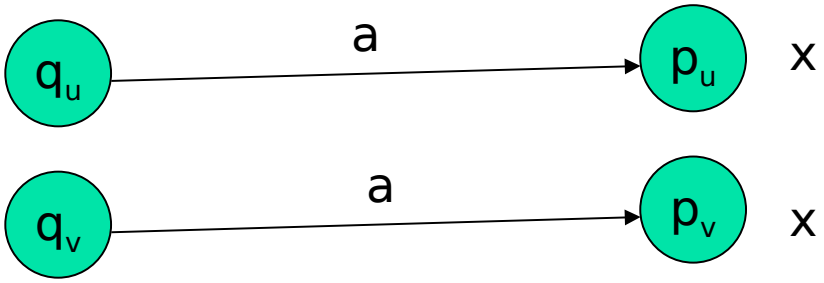


- se $p_u \neq p_v$, e o par $\{p_u, p_v\}$ **não** está marcado, então $\{q_u, q_v\}$ é incluído em uma lista para posterior análise;

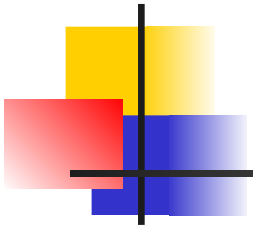


MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

- se $p_u \neq p_v$, e o par $\{p_u, p_v\}$ **está** marcado, então:
  - $\{q_u, q_v\}$ não é equivalente e **deve** ser marcado;
  - se $\{q_u, q_v\}$ encabeça uma lista de pares, então marcar todos os pares da lista (e, recursivamente, se algum par da lista encabeça outra lista);



MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)



d) *Unificação dos estados equivalentes.* Os estados dos pares não marcados são equivalentes e podem ser unificados como segue:

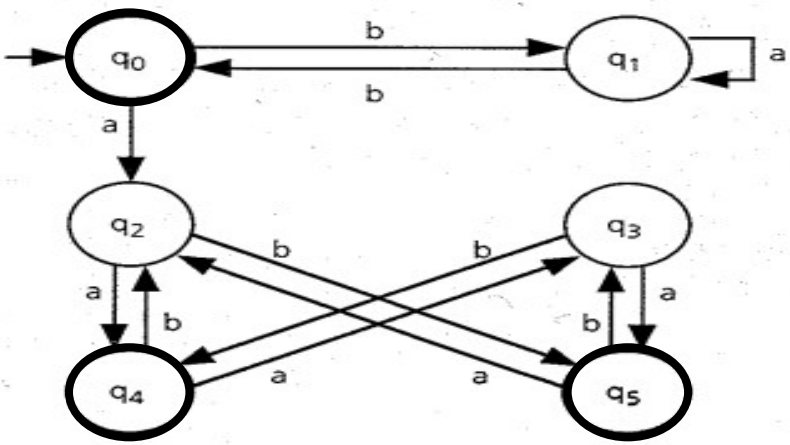
- a equivalência dos estados é transitiva;
- pares de estados não finais equivalentes podem ser unificados como um único estado não final;
- pares de estados finais equivalentes podem ser unificados como um único estado final;
- se algum dos estados equivalentes é inicial então o correspondente estado unificado é inicial;

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

d) *Exclusão dos estados inúteis.* Por fim, os estados chamados inúteis devem ser excluídos. Um estado q é inútil se é não final e a partir de q não é possível atingir um estado final. Deve-se reparar que o estado d (se incluído) sempre é inútil.

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

- Seja o AFD cujo diagrama de estados é mostrado ao lado



- **Passo 1**) Construção da tabela.
- **Passo 2)** Marcação dos pares **{final, não-final}**
- **Passo 3)** Análise dos estados não marcados. Os pares marcados nesta etapa são marcados como ⊗

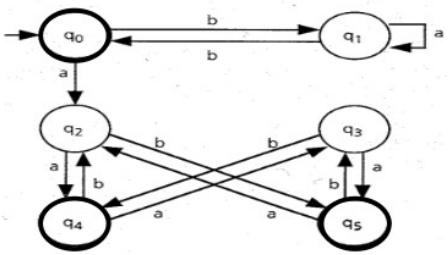
q_1	×				
q_2	×				
q_3	×				
q_4		×	×	×	
q_5		×	×	×	
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

- **Análise do par $\{q_0, q_4\}$**

  $\delta(q_0, a) = q_2 \quad \delta(q_0, b) = q_1$

  $\delta(q_4, a) = q_3 \quad \delta(q_4, b) = q_2$



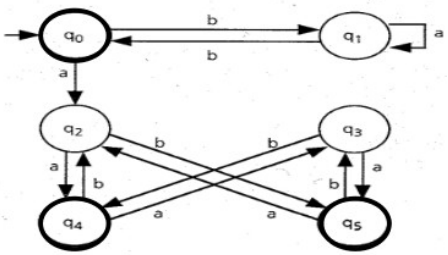
Como $\{q_1, q_2\}$ e $\{q_2, q_3\}$ são não marcados, então $\{q_0, q_4\}$ é incluído nas listas encabeçadas por $\{q_1, q_2\}$ e $\{q_2, q_3\}$

q_1	×				
q_2	×				
q_3	×				
q_4		×	×	×	
q_5		×	×	×	
	q_0	q_1	q_2	q_3	q_4

$\{q_0, q_4\}$

$\{q_0, q_4\}$

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

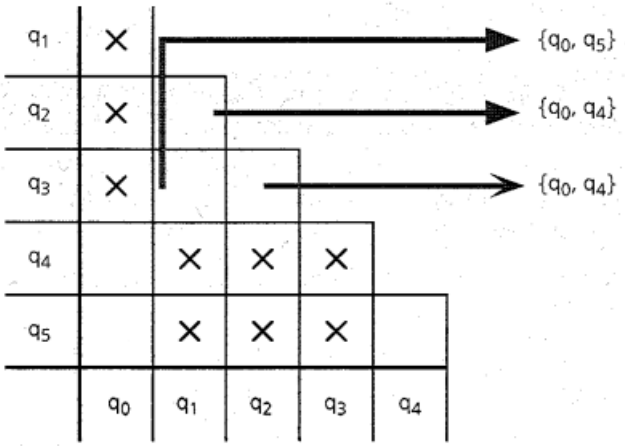


Análise do par $\{q_0, q_4\}$

$\delta(q_0, a) = q_2 \quad \delta(q_0, b) = q_1$

$\delta(q_4, a) = q_3 \quad \delta(q_4, b) = q_2$

Como $\{q_1, q_2\}$ e $\{q_2, q_3\}$ são não marcados, então $\{q_0, q_4\}$ é incluído nas listas encabeçadas por $\{q_1, q_2\}$ e $\{q_2, q_3\}$



Análise do par $\{q_0, q_5\}$

$\delta(q_0, a) = q_2 \quad \delta(q_0, b) = q_1$

$\delta(q_5, a) = q_2 \quad \delta(q_5, b) = q_3$

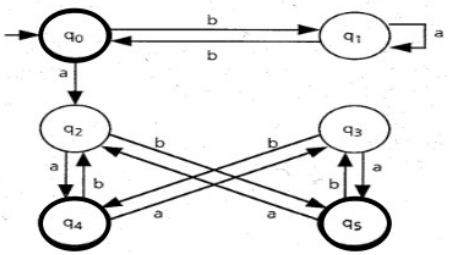
Como $\{q_1, q_3\}$ é não marcado e $\{q_2, q_2\}$ é trivialmente equivalente, então $\{q_0, q_5\}$ é incluído nas listas encabeçadas por $\{q_1, q_3\}$

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

- **Análise do par $\{q_1, q_2\}$**

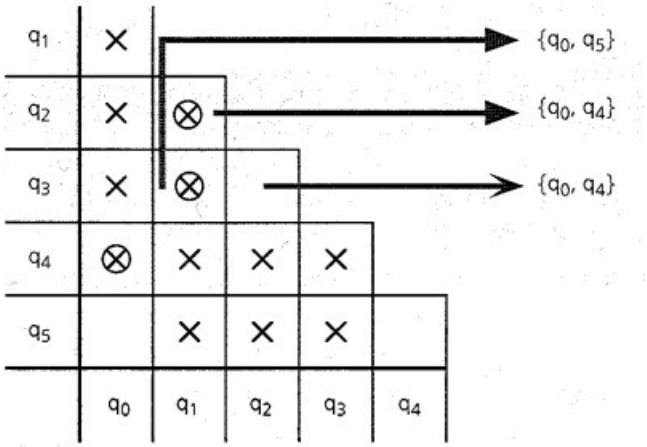
$\delta(q_1, a) = q_1 \quad \delta(q_1, b) = q_0$

$\delta(q_2, a) = q_4 \quad \delta(q_2, b) = q_5$

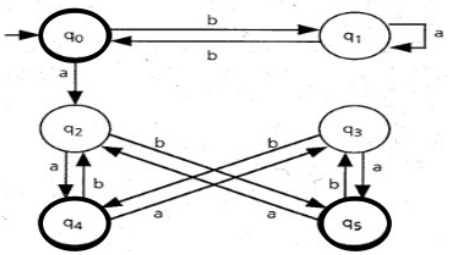


Como $\{q_1, q_4\}$ é marcado $\{q_1, q_2\}$ também é marcado.

Como $\{q_1, q_2\}$ encabeça uma lista, $\{q_0, q_4\}$ também é marcado.



MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)



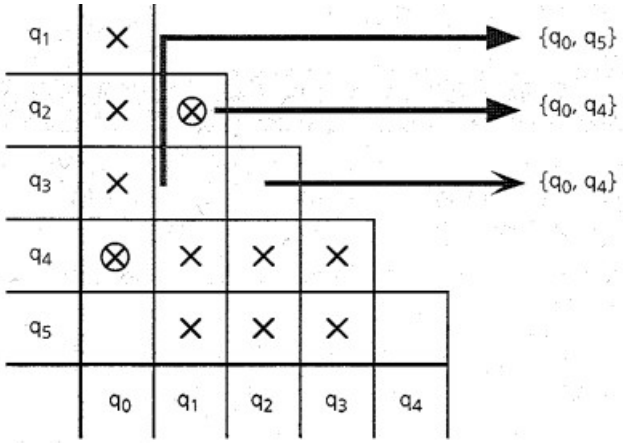
Análise do par $\{q_1, q_2\}$

$\delta(q_1, a) = q_1 \quad \delta(q_1, b) = q_0$

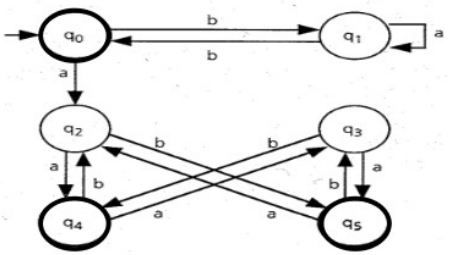
$\delta(q_2, a) = q_4 \quad \delta(q_2, b) = q_5$

Como $\{q_1, q_4\}$ é marcado $\{q_1, q_2\}$ também é marcado.

Como $\{q_1, q_2\}$ encabeça uma lista $\{q_0, q_4\}$ também é marcado.



MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)



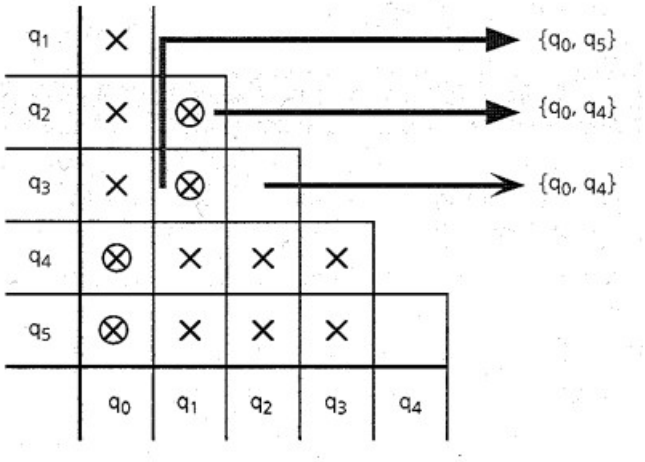
- **Análise do par $\{q_1, q_2\}$**

$\delta(q_1, a) = q_1 \quad \delta(q_1, b) = q_0$

$\delta(q_2, a) = q_4 \quad \delta(q_2, b) = q_5$

Como $\{q_1, q_4\}$ é marcado $\{q_1, q_2\}$ também é marcado.

Como $\{q_1, q_2\}$ encabeça uma lista $\{q_0, q_4\}$ também é marcado.



- **Análise do par $\{q_1, q_3\}$**

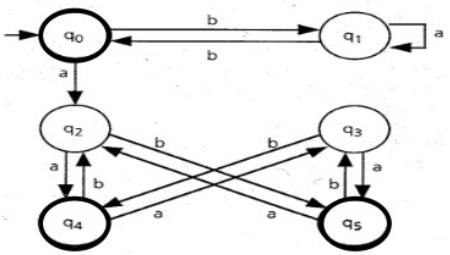
$\delta(q_1, a) = q_1 \quad \delta(q_1, b) = q_0$

$\delta(q_3, a) = q_5 \quad \delta(q_3, b) = q_4$

Como $\{q_1, q_5\}$ e $\{q_0, q_4\}$ são marcados então $\{q_1, q_3\}$ também é marcado.

Como encabeça uma lista, $\{q_0, q_5\}$ é marcado.

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

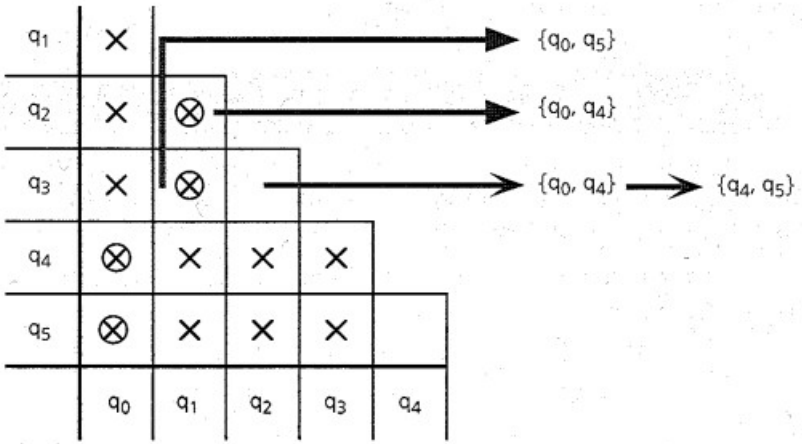


Análise do par $\{q_2, q_3\}$

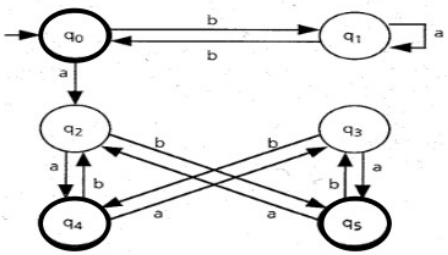
$\delta(q_2, a) = q_4 \quad \delta(q_2, b) = q_5$

$\delta(q_3, a) = q_5 \quad \delta(q_3, b) = q_4$

Como $\{q_2, q_3\}$ é não marcado, $\{q_4, q_5\}$ é incluído na lista encabeçada por $\{q_2, q_3\}$.



MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

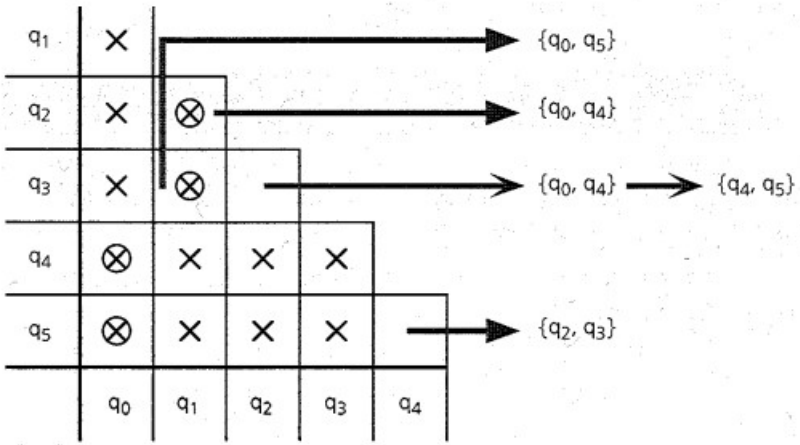


- **Análise do par $\{q_2, q_3\}$**

$\delta(q_2, a) = q_4 \quad \delta(q_2, b) = q_5$

$\delta(q_3, a) = q_5 \quad \delta(q_3, b) = q_4$

Como $\{q_2, q_3\}$ é não marcado, $\{q_4, q_5\}$ é incluído na lista encabeçada por $\{q_2, q_3\}$



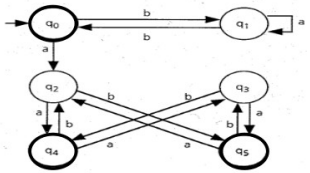
- **Análise do par $\{q_4, q_5\}$**

$\delta(q_4, a) = q_3 \quad \delta(q_4, b) = q_2$

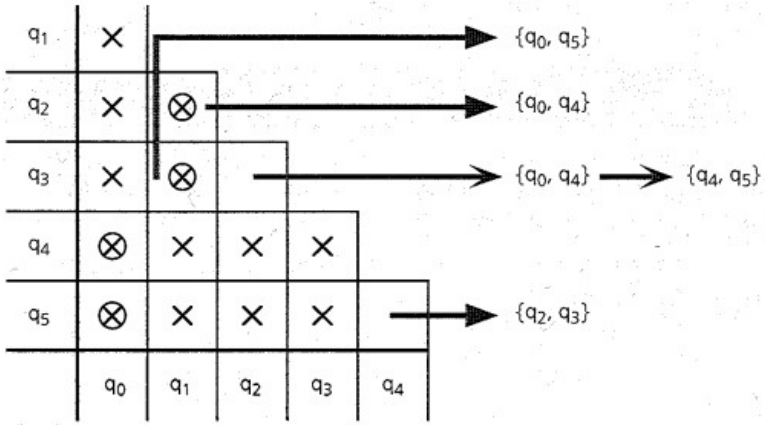
$\delta(q_5, a) = q_2 \quad \delta(q_5, b) = q_3$

Como $\{q_2, q_3\}$ é não marcado, $\{q_4, q_5\}$ é incluído na lista encabeçada por $\{q_2, q_3\}$.

MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

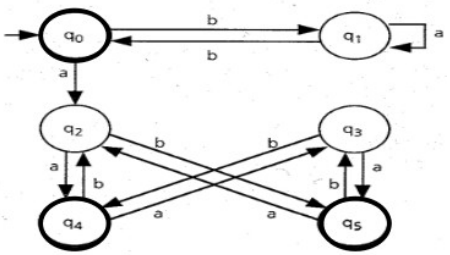


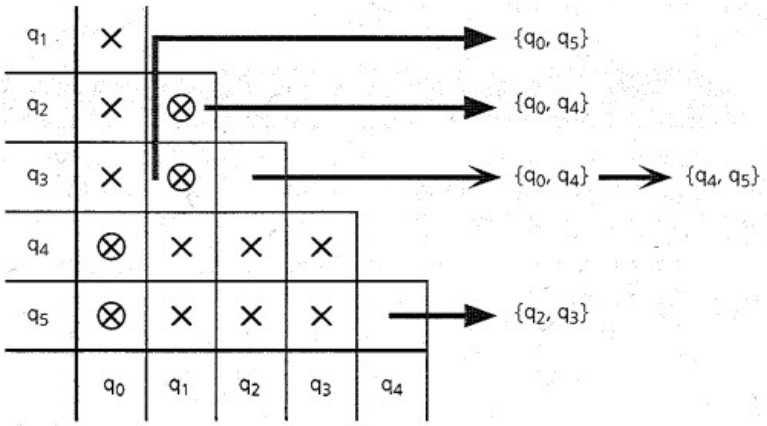
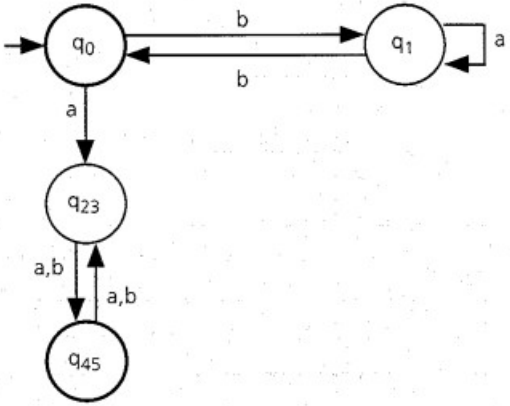
- **Passo 4.** Como os pares $\{q_2, q_3\}$ e $\{q_4, q_5\}$ são não marcados, as seguintes unificações podem ser feitas:
  - q_{23} representa a união de q_2 com q_3
  - q_{45} representa a união de q_4 com q_5



MINIMIZAÇÃO DE AFD (cont..)

- **Passo 4.** Como os pares $\{q_2, q_3\}$ e $\{q_4, q_5\}$ são não marcados, as seguintes unificações podem ser feitas:
  - q_{23} representa a união de q_2 com q_3
  - q_{45} representa a união de q_4 com q_5





O autômato mínimo resultante.